

Design Participativo

Alexandre Mendonça Fava
alexandre.fava@udesc.br

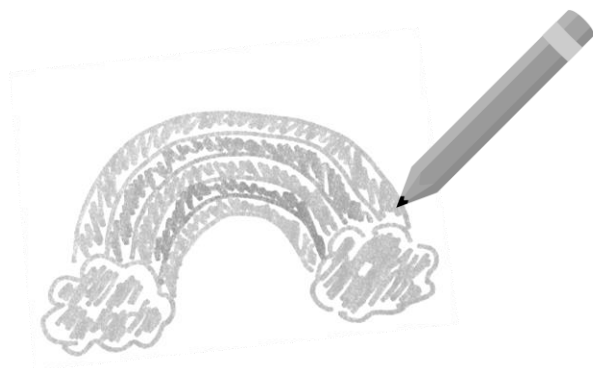
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada – PPGCA

Sumário

- Definição
- História
- Princípios
- Diretrizes
- Técnicas
 - Icon Design Game →
- Aplicabilidade
- Exemplo
- Críticas
- Conclusões
- Referências
- Atividade

Definição

Design



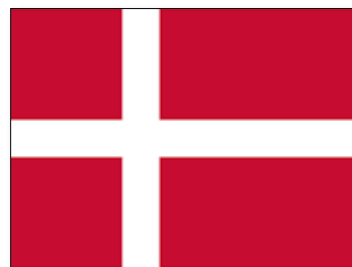
Participativo



Referências: 13, 14, 15

História

O movimento do Design Participativo teve origem no início da década de 70, na Noruega, com Kristen Nygaard (um dos criadores de Simula)



Kristen Nygaard (1978)

Referências: 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15

Princípios

Capacitar trabalhadores e promover a democracia no local de trabalho

Crença de que o sistema terá mais chances de ser aceito se seus usuários finais estiverem envolvidos no processo

Referências: 1, 15

Anti-princípios

Ilusão de controle que a participação pode dar ao usuário enquanto que o poder de decisões continua sob o controle da hierarquia superior da organização

Referências: 15

Anti-princípios

“ Não podemos simplesmente adicionar usuários para uma reunião de projeto de software sem que sejam feitas adaptações na comunicação entres esses usuários e os desenvolvedores. ”

Michael J. Muller

Referências: 2

Diretrizes



Referências: 1

Técnicas

Handbook of Human-Computer Interaction
Second, completely revised edition
M. Helander, T.K. Landauer, P. Prabhu (eds.)
© 1997 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Chapter 11

Participatory Practices in the Software Lifecycle

Michael J. Muller
Boulder, Colorado
USA

11.10 Appendix: Summaries of Participatory

Practices	269
11.10.1 ACE (Amsterdam Conversation Environment)	269
11.10.2 ACOST Project	269
11.10.3 Artifact Walkthrough	270
11.10.4 Blueprint Mapping	270
11.10.5 BrainDraw	271
11.10.6 Buttons Project	271
11.10.7 CARD (Collaborative Analysis of Requirements and Design)	272
11.10.8 CESD (Cooperative Experimental System Development)	272
11.10.9 CISP (Cooperative Interactive Storyboard Prototyping)	273
11.10.10 Codevelopment	273
11.10.11 Collaborative Design Workshops	274
11.10.12 Conceptual Toolkit in CSCW Design	274
11.10.13 Contextual Design	274
11.10.14 Contextual Inquiry	275
11.10.15 Cooperative Evaluation	275
11.10.16 Cooperative Requirements Capture	276
11.10.17 Critics to Support End-User Customization	276
11.10.18 CUTA (Collaborative Users' Task Analysis)	277
11.10.19 Diaries	277
11.10.20 ETHICS (Effective Technical and Human Implementation of Computer-based Systems)	278
11.10.21 Ethnographic Practices	278
11.10.22 FIRE (Functional Integration through Redesign)	279
11.10.23 Florence Project	280
11.10.24 Forum Theatre	280
11.10.25 Future Workshop	280
11.10.26 Graphical Facilitation	281
11.10.27 Group Elicitation Method	281
11.10.28 Hiser Design Method	282
11.10.29 HOOTD (Hierarchical Object-Oriented Task Decomposition)	282
11.10.30 Icon Design Game	283
11.10.31 Interface Theatre	283
11.10.32 JAD (Joint Application Design, or Joint Application Development)	284
11.10.33 KOMPASS	284
11.10.34 Layout, Organization, and Specification Games	285
11.10.35 Lunchbox Project	285
11.10.36 Metaphors Game	286
11.10.37 Mock-Ups	286
11.10.38 ORBIT (Organizational Requirements Definition for IT systems)	287
11.10.39 Organization Game	287
11.10.40 Participatory Ergonomics	287
11.10.41 Participatory Heuristic Evaluation	288
11.10.42 PICTIVE (Plastic Interface for Collaborative Technology Initiatives through Video Exploration)	288
11.10.43 PictureCARD	289
11.10.44 Pluralistic Walkthrough	289
11.10.45 Priority Workshop	289
11.10.46 PROTA (PROcess Oriented Task Analysis)	290
11.10.47 Prototyping	290
11.10.48 Scenarios	291
11.10.49 Search Conference or Starting Conference	291
11.10.50 Specification Game	292
11.10.51 SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method)	292
11.10.52 SSM (Soft Systems Methodology)	292
11.10.53 STEPS (Software Technology for Evolutionary Participative System development)	292
11.10.54 Storyboard Prototyping	293
11.10.55 Storytelling Workshop	294
11.10.56 TOD (Task Object Design)	294
11.10.57 Translators	295
11.10.58 UTOPIA Project—Training, Technology, and Products From the Quality of Work Perspective	295
11.10.59 Video Prototyping	295
11.10.60 Work Mapping	296
11.10.61 Workshop for O-O GUI Designing from User Needs	296

- CARD
- PICTIVE
- BrainDraw
- Storyboard Prototyping
- Icon Design Game

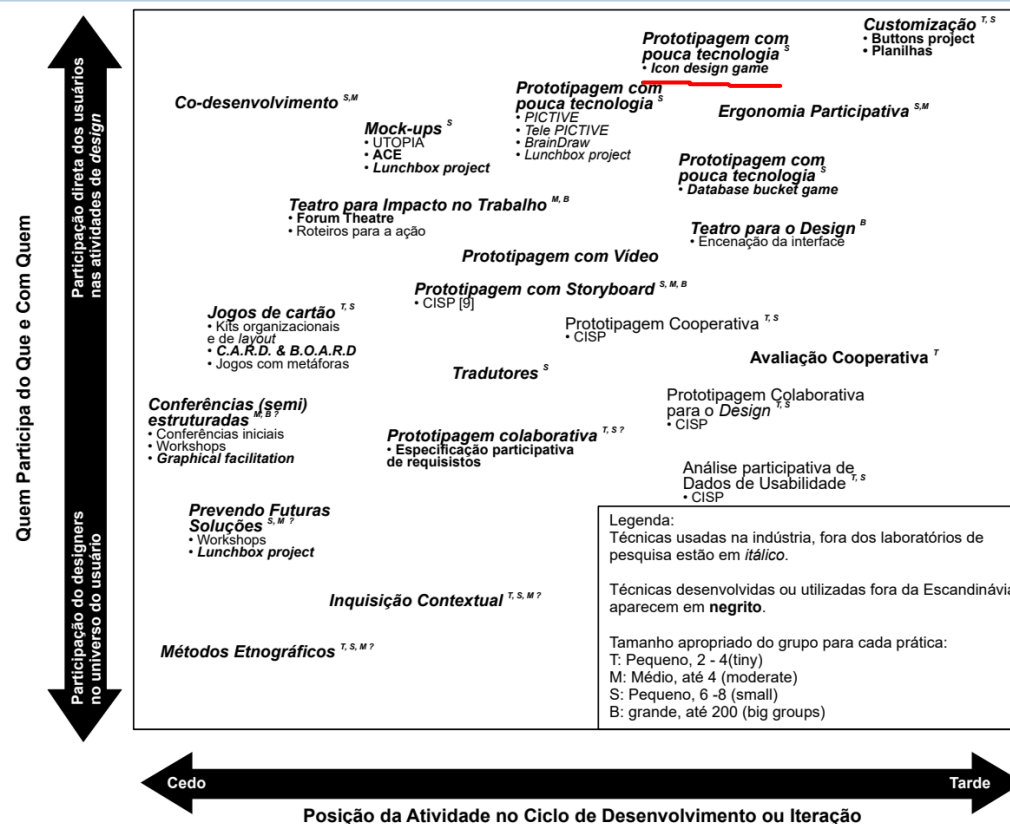
Referências: 8

Técnicas

Técnica	Análise de Requisitos	Design	Implementação	Testes	Avaliação
Brainstorming	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Think-Aloud	Não	Não	Não	Não	Sim
BrainDraw	Não	Sim	Não	Não	Não
PICTIVE	Sim	Sim	Não	Não	Sim
CARD	Sim	Sim	Não	Não	Sim

Referências: 10

Técnicas



Referências: 11

Icon Design Game

Participatory Design with the Elderly in Software Development: A Case Study

Natália Gaspar Dias da Silva
IFSULDEMINAS – Campus
Muzambinho
Muzambinho, Brasil
na_warriorfake@hotmail.com

Aline Marques Del Valle
IFSULDEMINAS – Campus
Muzambinho
Muzambinho, Brasil
aline.valle@muz.ifsuldeminas.edu.br

Ieda Mayumi Sabino Kawashita
IFSULDEMINAS – Campus
Muzambinho
Muzambinho, Brasil
iedamsk@gmail.com

ABSTRACT

Technological resources and access to information have been essential for human beings to achieve quality of life and remain socially active. However, there are several technological and social barriers, that prevent certain groups of individuals from interacting with this new reality, one of these emerging groups is the public of the elderly. Seeking to address this diligence of participation and accessibility at the elderly, the overall objective of this study was to analyze how the inclusion of older people in participatory design activities can contribute to the development of software that provides accessibility and a good experience to end users. Ten sessions were held with participatory activities adapted for a group of elderly and a typing aid tool was developed taking into account the experiences and opinions of the sample obtained during the sessions. The results obtained through usability and satisfaction tests showed that the participants are satisfied with the tool. It is concluded that new sessions are appropriate, providing new analyzes of other

1 INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios científicos da área da computação refere-se ao “acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento” [17], desafio que se caracteriza em obter soluções para que todos os indivíduos, independente de suas diferenças sociais, econômicas e culturais, sejam capazes de desfrutar das tecnologias atuais e principalmente participar da geração da informação.

Um dos principais grupos de indivíduos emergentes que se destaca nesse desafio é o público da terceira idade, no Brasil, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos [1]. Levando em consideração a população brasileira, o número de idosos está crescendo consideravelmente, sendo mais de 10% da população em alguns estados [7]. Com esse aumento significativo da população idosa, preocupações quanto à qualidade de vida dessas pessoas crescem. O acesso à informação e às novas



Referências: 8, 9, 12

Aplicabilidade

POP: An Instrument to Decide on the Adoption of Participatory Design

$$cr = [(|s| + m)/2m] * 100$$

Helder Cognaco de Oliveira, Marcelo da Silva Hounsell^(✉),
and Isabela Gasparini

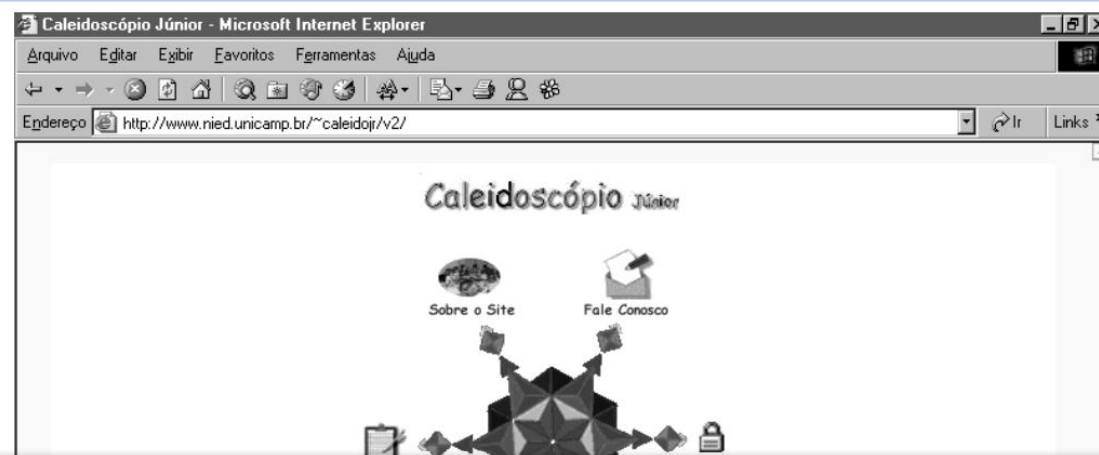
Graduate Program in Applied Computing, Department of Computer Science,
Santa Catarina State University, Joinville, SC, Brazil
heldercdo@gmail.com, {marcelo.hounsell,
isabela.gasparini}@udesc.br

$$cf = (r/11) * 100$$

Abstract. Participatory Design (PD) is an approach that promotes the involvement of end-users in interactive software design. PD can be beneficial to software quality but can also raise concerns on pragmatical levels. There is no technique to help designers decide on adopting PD besides their experience on

Referência: 3

Exemplo



Design com Crianças: Uma Abordagem Semiótica

Amanda Meincke Melo

M. Cecília C. Baranauskas

Instituto de Computação /UNICAMP

Caixa Postal 6176, CEP: 13083-970, Campinas, SP, Brasil

+19 3788-5870

{amanda.melo, cecilia}@ic.unicamp.br

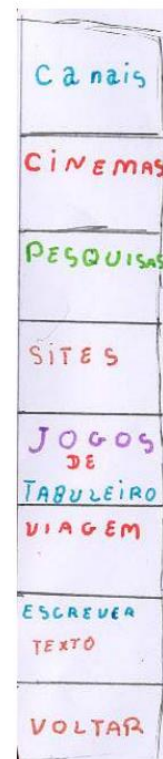
Referência: 6

Exemplo

-  Página Principal
-  Coisas Sobre o Site
-  Para Participar
-  Trocar Idéias
-  Coisas Legais de Saber
-  Brincadeiras
-  Fale Conosco

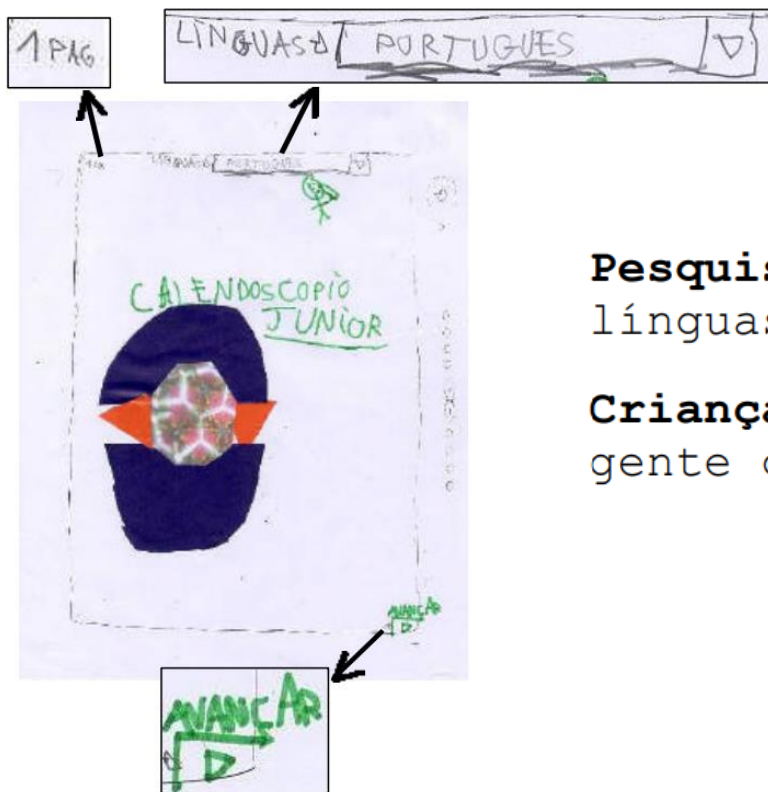
Resolução da Tela:
800 x 600

Navegadores:
Internet Explorer 5.0
(ou superior)
Netscape 6.0
(ou superior)



Referência: 6

Exemplo



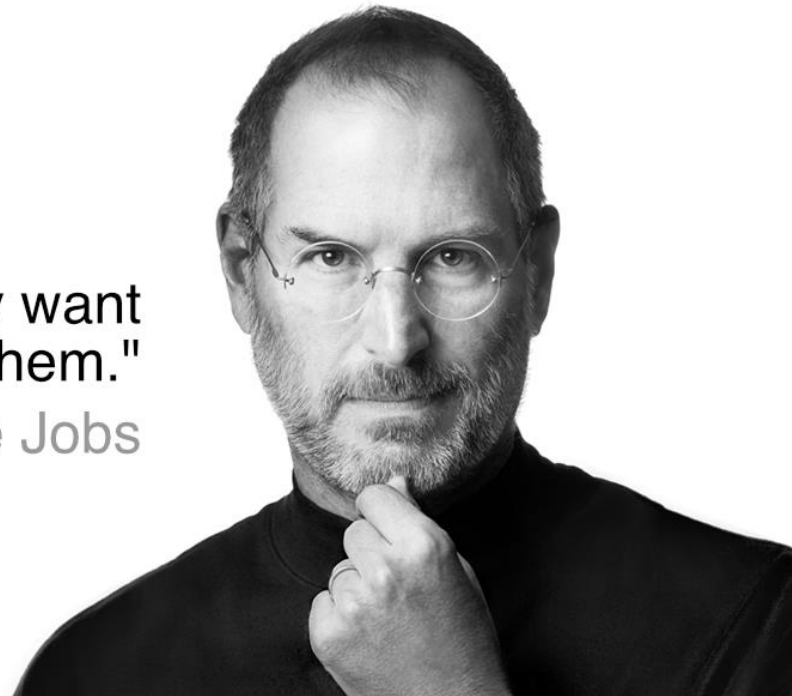
Pesquisadora1: Por quê você pensou em várias línguas?

Criança1: Porque daria para conversar com mais gente que tá lá de um monte de países.

Referência: 6

Críticas

"People don't know what they want
until you show it to them."
- Steve Jobs



Conclusões

- O Design Participativo é uma metodologia que agrega uma série de métodos e técnicas que viabilizam a inclusão do usuário no processo de desenvolvimento de um artefato.
- O Design Participativo tende a ser mais útil em ambientes sem profissionais muito capacitados na equipe de desenvolvimento.

“None of us is as smart as all of us”

Kenneth Hartley Blanchard, 2000

Referências

- ¹ BONFIM, Cristiane Jorge de Lima et al. Design Participativo: Uma Experiência de Criação de Aplicativos com Meninas. **Revista de Sistemas e Computação-RSC**, v. 8, n. 2, 2019.
- ² DE ARAÚJO CAMARGO, Liriane Soares; FAZANI, Alex Jose. Explorando o Design Participativo como Prática de Desenvolvimento de Sistemas de Informação. InCID: **Revista De Ciência Da Informação E Documentação**, v. 5, n. 1, p. 138-150, 2014.
- ³ DE OLIVEIRA, Helder Cognaco; DA SILVA HOUNSELL, Marcelo; GASPARINI, Isabela. POP: An Instrument to Decide on the Adoption of Participatory Design. In: **International Conference on Human-Computer Interaction**. Springer, Cham, 2016. p. 141-152.
- ⁴ KENSING, Finn; BLOMBERG, Jeanette. Participatory design: Issues and Concerns. **Computer supported cooperative work (CSCW)**, v. 7, n. 3-4, p. 167-185, 1998.
- ⁵ LAZARIN, Carlos Alberto Joia et al. Adoção de técnicas de design participativo por meio de CSCW: suporte à colaboração distribuída. 2017. Dissertação de Mestrado. **Universidade Tecnológica Federal do Paraná**.
- ⁶ MELO, Amanda Meincke et al. Uma abordagem semiótica para o design de portais infantis com a participação da criança. 2003. **Semantic Scholar**.
- ⁷ MULLER, Michael J. Participatory design: the third space in HCI. In: **The human-computer interaction handbook**. CRC press, 2007. p. 1087-1108.

Referências

- ⁸ MULLER, Michael J.; HASLWANTER, Jean Hallewell; DAYTON, Tom. Participatory Practices in the Software Lifecycle. In: **Handbook of human-computer interaction**. North-Holland, 1997. p. 255-297.
- ⁹ MULLER, Michael J.; WILDMAN, Daniel M.; WHITE, Ellen A. Participatory design through games and other group exercises. In: **Conference companion on Human factors in computing systems**. 1994. p. 411-412.
- ¹⁰ OLIVEIRA, Helder Cognaco de et al. Uma metodologia participativa para o desenvolvimento de jogos sérios. 2015. **UDESC**.
- ¹¹ PERRY, Gabriela Trindade. Proposta de uma metodologia participativa para o desenvolvimento de software educacional. 2005. **UFRGS**
- ¹² SILVA, Natália Caspar Dias da; VALLE, Aline Marques Del. Participatory design with the elderly in software development: a case study. In: **Proceedings of the 18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems**. 2019. p. 1-10.
- ¹³ SPINUZZI, Clay. The methodology of participatory design. **Technical communication**, v. 52, n. 2, p. 163-174, 2005.
- ¹⁴ SUNDBLAD, Yngve. UTOPIA: participatory design from Scandinavia to the world. In: **IFIP Conference on History of Nordic Computing**. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. p. 176-186.
- ¹⁵ VIEIRA, Heloisa; BARANAUSKAS, Maria Cecília C. **Design e avaliação de interfaces humano-computador**. Creative Commons, Brasil, 2003.